



## Guião 4 – GUI TKinter

### Objectivos:

- Desenvolvimento de uma aplicação gráfica simples para apresentação e edição dos dados de uma pessoa.

1. Vamos começar pelo modelo dos dados. Num ficheiro python desenvolva uma classe que modele os dados de uma pessoa. A classe deverá apresentar informação como nome (primeiro e último), ano de nascimento, morada, etc.

Atente ao tipo de dados que pretende utilizar. P.ex: nome:str, a data de nascimento:datetime, a altura:float.

Adicione também código de teste nesse ficheiro, nomeadamente, instanciar objetos e fazer o print dos seus campos, via `__str__`.

2. Num ficheiro separado desenvolva o código que permitirá apresentar os vários campos numa janela tkinter.

Coloque esse código dentro de uma função (ou numa classe) e assuma que um dos argumentos da função será um objeto da classe descrita no modelo anterior.

3. Ainda no ponto anterior, inclua um botão que permita ativar um modo de edição. Assim, a janela deverá apresentar um botão “Editar” que comuta a vista para modo de edição, trocando as widgets por campos de edição.

As widgets deverão ter a capacidade para se auto-validarem. Ou seja, sempre que o utilizador submeter um campo, deverá ser executada uma função de validação e que indique ao utilizador um alerta se o campo estiver errado. P.exemplo, o formato da data ou a altura que esteja fora de parâmetros convencionais para uma pessoa.

Analise a possibilidade de criar uma classe (subclasse de Frame) que agreguem várias widgets e que sejam autónomas nesse sentido.



4. Estando em modo de edição, deverá surgir um botão “Guardar” que permita recolher toda a informação, validar a falta de campos obrigatórios e se OK, criar um documento no formato json.

5. Finalize o guião e envie via moodle.